

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Sistema de Órdenes de Mantenimiento

Fecha: 29/05/2026

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de órdenes de mantenimiento realizado en Python utilizando Flask como framework principal.

El sistema permite administrar órdenes de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y detectivo, además de incorporar un plan anual de mantenimiento editable desde la interfaz web.

El objetivo principal del proyecto es centralizar la creación, edición, almacenamiento y exportación de órdenes de trabajo de mantenimiento industrial o técnico mediante una aplicación simple, funcional y fácilmente modificable.

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web capaz de gestionar órdenes de mantenimiento de manera organizada y eficiente.

Objetivos Específicos

- Crear órdenes de mantenimiento manualmente.
 - Generar órdenes automáticamente desde un plan anual.
 - Permitir la edición y eliminación de órdenes.
 - Exportar órdenes en formatos PDF y Excel.
 - Mantener almacenamiento persistente mediante archivos CSV.
 - Facilitar la administración del mantenimiento preventivo de equipos.
-

3. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Función
Python	Lenguaje principal
Flask	Framework backend
HTML5	Estructura de interfaz
CSS3	Diseño visual
JavaScript	Interactividad frontend
CSV	Almacenamiento de datos
OpenPyXL	Exportación Excel
ReportLab	Generación PDF

4. Arquitectura General del Sistema

El sistema está dividido en tres componentes principales:

Backend

Implementado en Flask.

Funciones principales:

- Gestión CRUD de órdenes
- Lectura y escritura de CSV
- Exportación PDF y Excel
- Gestión del plan anual

Archivos principales:

- `main.py`
- `app.py`

Frontend

Implementado en HTML, CSS y JavaScript puro.

Funciones:

- Interfaz gráfica
- Formularios
- Modales
- Búsqueda
- Edición dinámica

Archivo principal:

- `index.html`

Almacenamiento

El sistema utiliza archivos CSV como base de datos ligera.

Archivos utilizados:

Archivo	Función
<code>ordenes.csv</code>	Guarda las órdenes
<code>plan_anual_de_mantenimiento_plantilla.csv</code>	Guarda el plan anual

5. Funcionamiento del Sistema

5.1 Creación de Órdenes

El sistema permite crear órdenes de dos maneras:

A) Nueva Orden Manual

El usuario completa todos los campos manualmente:

- Equipo
- Prioridad
- Tipo de mantenimiento
- Fechas
- Operarios
- Insumos
- EPP
- Comentarios

B) Orden desde el Plan Anual

El sistema:

1. Obtiene el equipo del plan anual.
2. Selecciona una frecuencia:
3. Semanal
4. Mensual
5. Trimestral
6. Semestral
7. Anual
8. Precarga:
9. descripción
10. tipo de mantenimiento

Esto automatiza gran parte del proceso.

6. Tipos de Mantenimiento

El sistema soporta:

Tipo	Descripción
Preventivo	Evita fallas futuras
Correctivo	Corrige fallas existentes
Predictivo	Basado en monitoreo
Detectivo	Detecta fallas ocultas
Correctivo Programado	Correcciones planificadas

7. Estructura de una Orden

Cada orden contiene:

Campo	Descripción
codigo_orden	Código único
nombre_orden	Nombre de la tarea
prioridad	Alta, Media o Baja
equipo	Equipo asociado
tipo_mantenimiento	Tipo de mantenimiento
descripcion	Trabajo a realizar
fecha_inicio	Inicio programado
fecha_finalizacion	Finalización
personal_asignado	Operario
supervisor	Supervisor responsable
insumo	Material utilizado
epp	Elementos de protección
comentarios	Observaciones

8. Generación Automática de Código

El sistema genera automáticamente códigos de orden con el formato:

OM-001
OM-002
OM-003

La numeración se basa en la cantidad de registros existentes dentro del CSV.

9. Exportación de Datos

Exportación Excel

Se utiliza OpenPyXL para generar:

- Archivo `.xlsx`

- Tabla completa de órdenes
-

Exportación PDF

Se utiliza ReportLab para generar:

- Documento PDF individual
 - Información detallada de una orden
-

10. Plan Anual de Mantenimiento

El sistema incorpora un editor visual del plan anual.

Cada equipo puede contener:

- Tarea mensual
- Tarea trimestral
- Tarea semestral
- Tarea anual

Además:

- Tipo de mantenimiento asociado
 - Edición dinámica desde la interfaz
-

11. Interfaz de Usuario

La interfaz fue diseñada con:

- Diseño limpio
- Modales interactivos
- Tabla dinámica
- Formularios organizados por secciones

Características:

- Búsqueda rápida
 - Edición en tiempo real
 - Confirmación visual mediante toast notifications
-

12. API REST Implementada

El backend implementa endpoints REST.

Órdenes

Método	Endpoint	Función
GET	/api/ordenes	Obtener órdenes
POST	/api/ordenes	Crear orden
PUT	/api/ordenes/<codigo>	Editar orden
DELETE	/api/ordenes/<codigo>	Eliminar orden

Exportación

Método	Endpoint	Función
GET	/api/exportar/excel	Exportar Excel
GET	/api/exportar/pdf/<codigo>	Exportar PDF

Plan Anual

Método	Endpoint	Función
GET	/api/plan	Obtener plan
POST	/api/plan	Guardar plan
GET	/api/plan/equipos	Obtener equipos
GET	/api/plan/tarea	Obtener tarea

13. Seguridad y Limitaciones

Ventajas

- Sistema liviano
- Fácil de modificar

- Bajo consumo de recursos
- No requiere base de datos compleja

Limitaciones

- Uso de CSV en lugar de SQL
 - Sin autenticación de usuarios
 - Sin control avanzado de permisos
 - Escalabilidad limitada para grandes volúmenes
-

14. Posibles Mejoras Futuras

- Implementación de base de datos SQL
 - Sistema de usuarios y permisos
 - Dashboard estadístico
 - Gestión de repuestos
 - Historial de mantenimiento
 - Adjuntos de imágenes
 - Generación automática de cronogramas
 - Notificaciones automáticas
-

15. Conclusión

El proyecto desarrollado cumple correctamente con los objetivos planteados, proporcionando un sistema funcional de gestión de órdenes de mantenimiento.

La aplicación permite organizar tareas de mantenimiento de manera sencilla, automatizar procesos y centralizar información técnica mediante una interfaz intuitiva y una arquitectura relativamente simple.

El uso de Flask y archivos CSV permitió desarrollar una solución eficiente, flexible y adecuada para entornos educativos o pequeños sistemas de mantenimiento industrial.

16. Autor

Proyecto desarrollado por:

Shaihro Bremermann

Fecha de documentación:

29 de Mayo de 2026